

Inteligencia operativa para energía renovable

Genie One aplicado a generación, fiabilidad y
decisiones operativas

AI/BI Dashboard · Genie Agent · Genie One · Automation Bundle



Qué demuestra esta demo

Una historia completa: observar, preguntar, validar y actuar

01 · OBSERVAR

**KPIs ejecutivos y
fiabilidad operativa**

Dashboard publicado

02 · PREGUNTAR

**Análisis
conversacional
sobre la misma
semántica**

Genie Agent real

03 · CONFIAR

**SQL de referencia,
benchmarks y
trazabilidad**

5/5 benchmarks

04 · ESCALAR

**Entrega
reproducible y
extensible con Apps**

GitHub + Bundle

El activo principal no es una pantalla: es un patrón reutilizable de decisión gobernada.

El reto: del dato operativo a una decisión compartida

La dificultad no es solo consultar datos; es acordar significado y acelerar la respuesta

01 Señales dispersas

Generación, previsión, disponibilidad e incidencias sin una lectura común.

02 Métricas discutibles

Distintos cálculos para desviación, coste o factor de capacidad.

03 Exploración lenta

Cada nueva pregunta vuelve a depender de un analista o una consulta ad hoc.

04 Acción desconectada

El insight no siempre llega al flujo operativo adecuado.

Caso de uso: operación de activos de energía renovable

18 meses · 10 instalaciones · datos exclusivamente sintéticos

3,8 M

Generación real (MWh)

-57,9 mil

Desviación vs. previsión (MWh)

96,81 %

Disponibilidad media

1,25 M

CO₂ evitado (toneladas)

GreenGrid Energy opera instalaciones solares, eólicas e hidráulicas. La solución identifica desviaciones de generación y fiabilidad para priorizar dónde investigar y actuar.

Dirección

¿Dónde está la desviación y cuál es su impacto?

Operaciones

¿Qué instalación combina baja disponibilidad e incidencias?

Control

¿Qué tecnología presenta mayor coste por MWh?

Una misma capa semántica responde tanto al dashboard como a Genie.

La familia Genie: tres experiencias, una base gobernada

Terminología vigente: Genie Agents era anteriormente Genie Spaces

Genie One

Interfaz simplificada para negocio

Chat unificado · dashboards · Apps · dominios

Genie Agents

Especialistas por dominio

Datos curados · instrucciones · SQL de referencia · benchmarks

Genie Code

Asistente para equipos técnicos

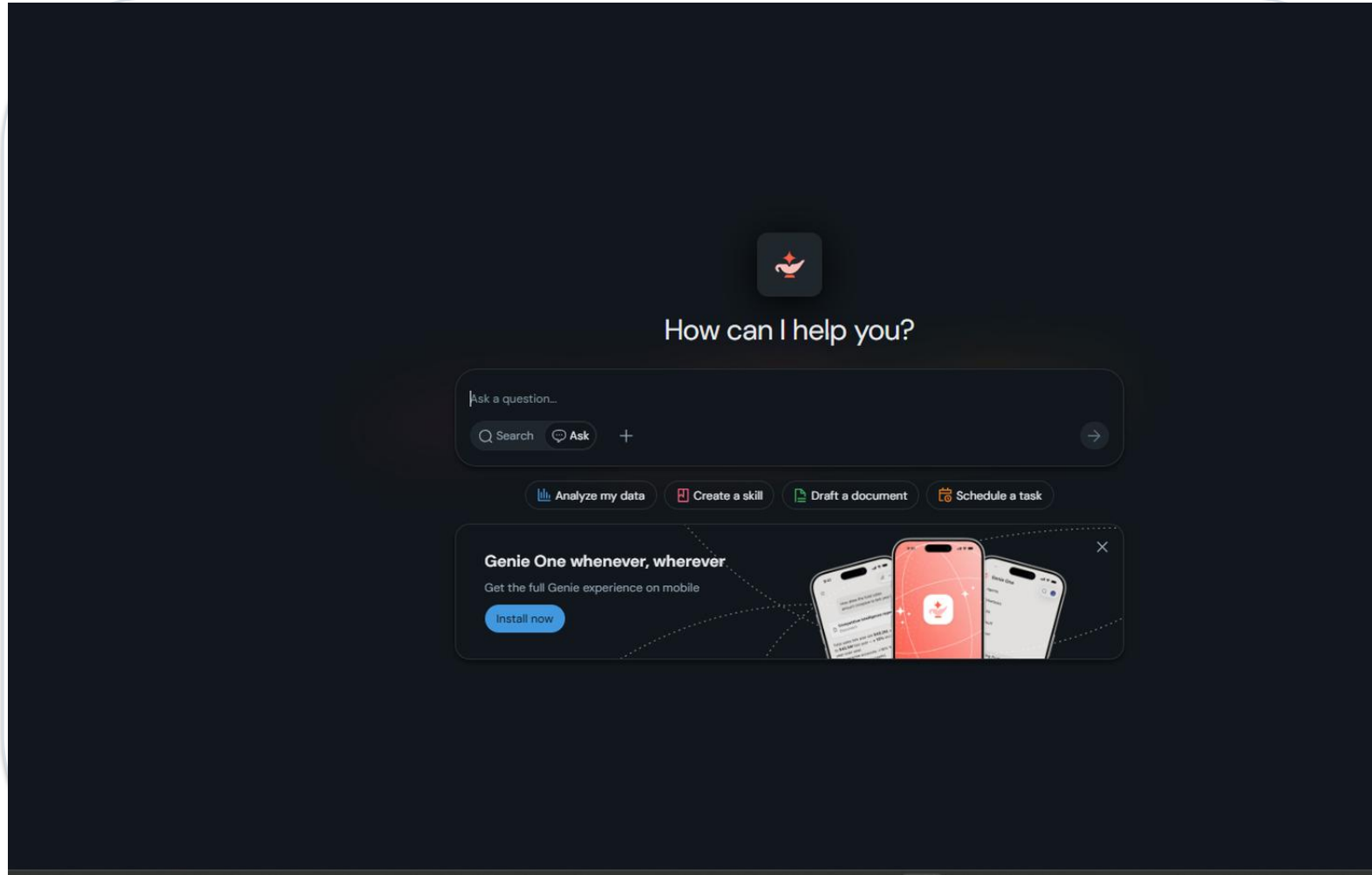
Código · pipelines · dashboards · tareas agentic

Este demo despliega un Genie Agent y lo hace descubrible desde Genie One.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/genie/ · consultado 24/07/2026

Genie One: un único punto de entrada para negocio

Sin notebooks, clusters ni SQL como punto de partida



Preguntar

Lenguaje natural sobre datos gobernados.

Descubrir

Agents, dashboards y dominios compartidos.

Consumir

Apps y tareas sin cambiar de experiencia.

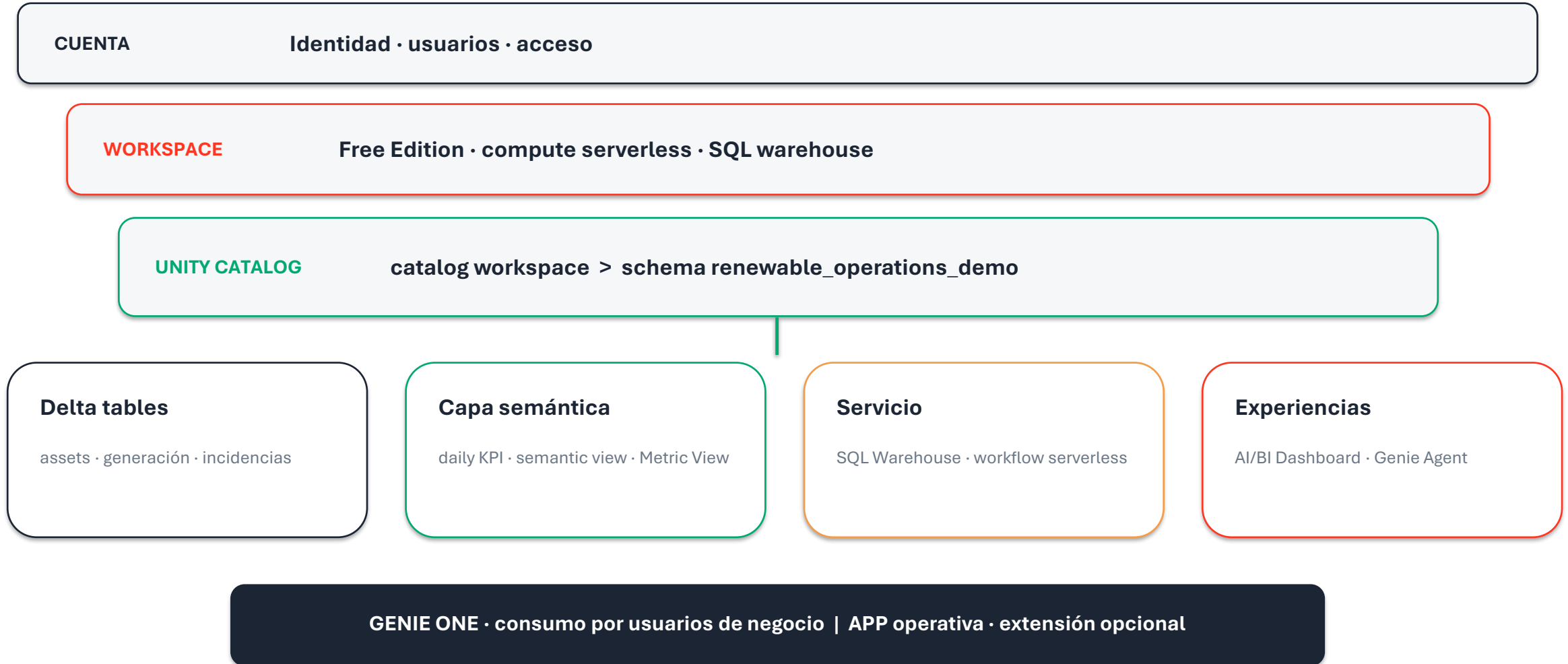
Movilidad

Experiencia disponible también en móvil.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/genie-one/

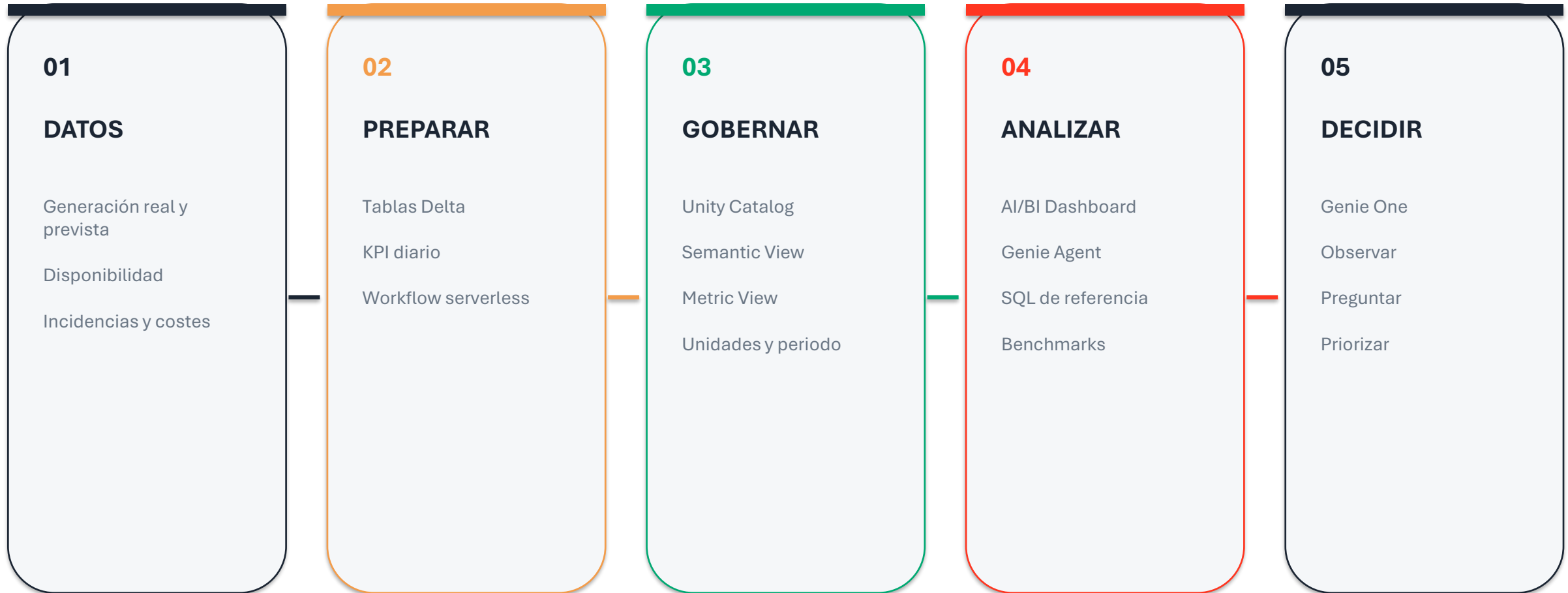
Jerarquía del demo en Databricks

Qué contiene cada nivel y quién lo consume



De los datos operativos a la acción

Componentes del demo y flujo de valor · diagrama plano y editable



DESPLEGADO HOY: DATOS → PREPARACIÓN → GOBIERNO → ANÁLISIS → DECISIÓN

Fundación gobernada y reutilizable

La calidad de Genie empieza antes del prompt

01

Datos Delta

10 assets · 5.460 días-activo · 15 incidencias

02

KPI diario

Real · prevista · disponibilidad · coste · CO₂

03

Semantic View

Fallback tabular y dataset del dashboard

04

Metric View

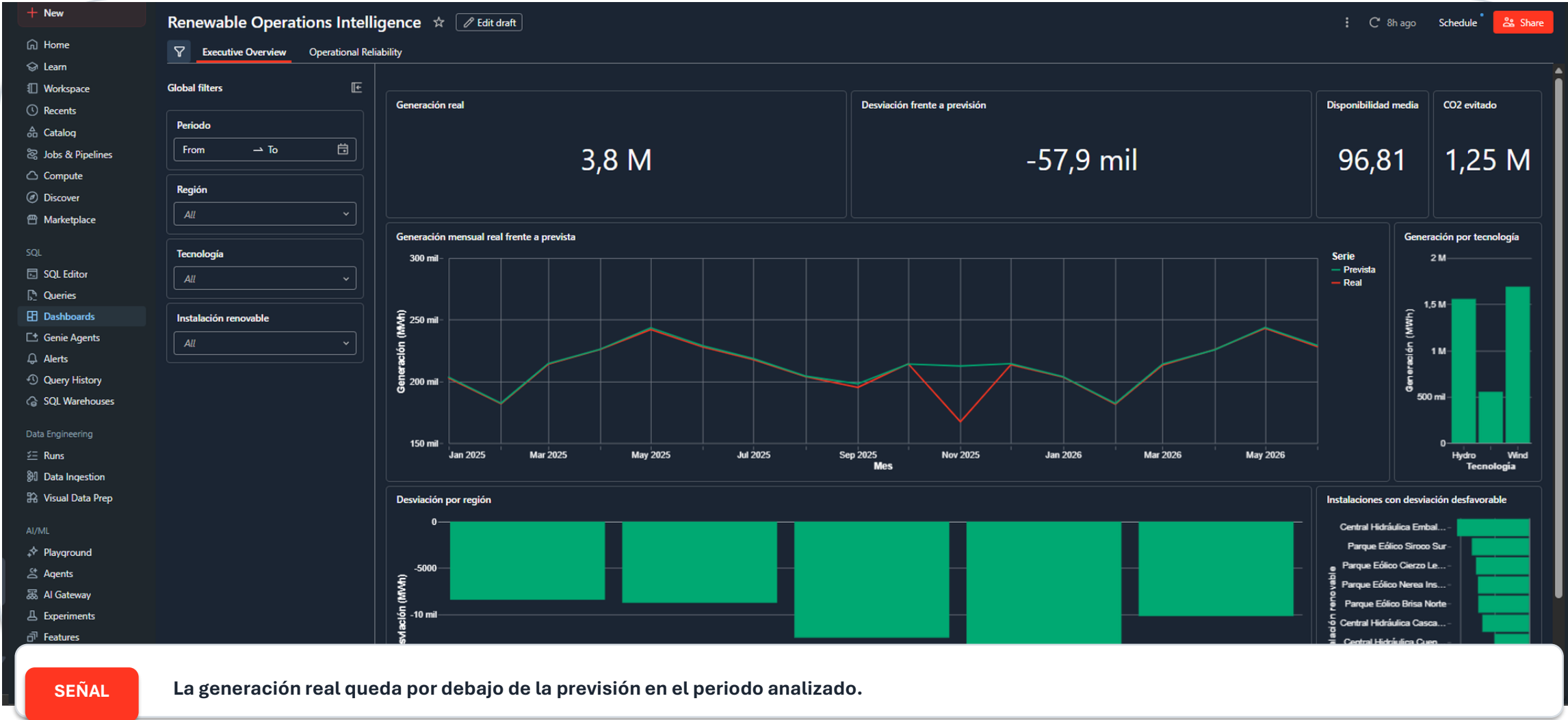
Medidas gobernadas para Genie y reutilización

Contrato semántico

- ✓ Desviación = real - prevista
- ✓ Importes en EUR
- ✓ Generación en MWh
- ✓ Periodo siempre explícito
- ✓ Ceros sensibles → NULL
- ✓ Instalación ≠ equipo operador

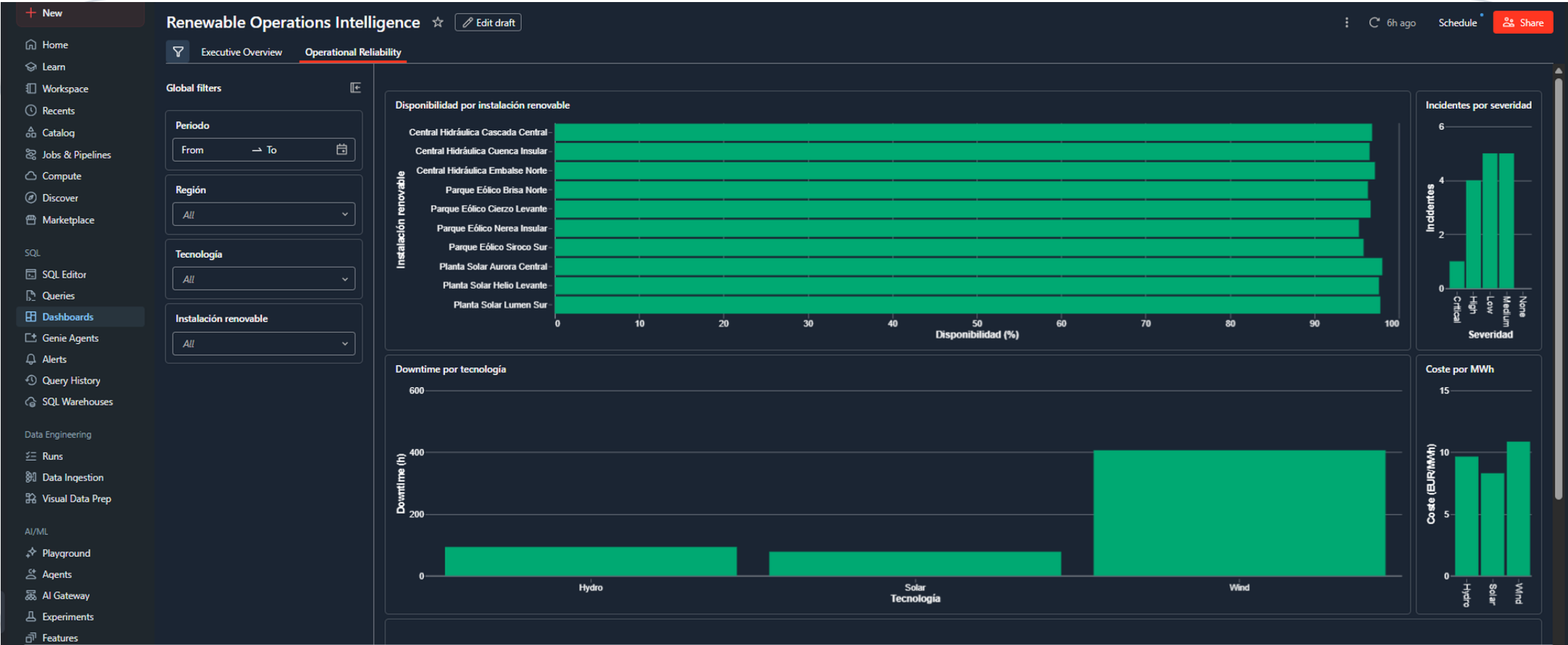
AI/BI Dashboard · visión ejecutiva

Filtros globales y KPIs gobernados



AI/BI Dashboard · fiabilidad operativa

Nombres de instalación explícitos y dimensiones separadas



FOCO El parque eólico concentra el mayor downtime agregado y requiere investigación.

Genie Agent · de una pregunta a una explicación

Conversación real · SQL, tabla, gráfico y narrativa en una misma respuesta

New

Home

Learn

Workspace

Recents

Catalog

Jobs & Pipelines

Compute

Discover

Marketplace

SQL

SQL Editor

Queries

Dashboards

Genie Agents

Alerts

Query History

SQL Warehouses

Data Engineering

Runs

Data Ingestion

Visual Data Prep

AI/ML

Playground

Agents

AI Gateway

Experiments

Features

Models

Serving

¿Qué instalaciones presentan menor disponibilidad y qué rela

Reviewable

Chat

Monitor

Benchmark

Configure

Share

¿Qué instalaciones presentan menor disponibilidad y qué relación tienen con las incidencias? Resume los tres riesgos operativos principales e indica el periodo analizado.

Analysis (click to view) gg_renewable_operations_metrics

Durante el periodo analizado (2025-01-01 a 2026-06-30), la instalación con menor disponibilidad es Parque Eólico Nerea Insular (95,27%), seguida de Parque Eólico Siroco Sur (95,83%) y Parque Eólico Brisa Norte (96,33%). Existe una relación directa entre menor disponibilidad y mayor número de incidencias y horas de parada, destacando Nerea Insular con 2 incidencias y 274 horas de parada. Los tres principales riesgos operativos evidenciados son: alta cantidad de incidencias, extensas horas de parada y desviaciones negativas en la generación respecto a lo previsto.

Result table (3 rows)

	1.1 asset	1.2 average_availability_pct	1.3 incident_count	1.2 downtime_hours	1.2 generation_variance_pct	1.2 total_operating_cost_eur	
1	Parque Eólico Nerea Insul...	95.2709	2	274	-2.1473	€3,691,682.48	20
2	Parque Eólico Siroco Sur	95.8268	1	72	-1.8379	€4,842,456.53	20
3	Parque Eólico Brisa Norte	96.333	2	47	-1.5114	€5,243,837.13	20

Comparación de disponibilidad, incidencias y horas de inactividad por instalación (2025-01-01 a 2026-06-30)

Instalación	average_availability_pct	incident_count	downtime_hours
Parque Eólico Nerea Insular	95.27	2	274
Parque Eólico Siroco Sur	95.83	1	72
Parque Eólico Brisa Norte	96.33	2	47

Is this useful?

Share

¿Cuáles son las instalaciones con menor disponibilidad promedio y cómo se relaciona esta disponibilidad con el número de incidencias y horas de inactividad?

¿Qué tecnologías presentan mayor riesgo op

Ask your question...

Hallazgo real: Nerea Insular · 95,27 % disponibilidad · 2 incidencias · 274 h de parada

Anatomía de una respuesta confiable

Qué ocurre entre la pregunta y el insight



La respuesta queda trazada hasta `workspace.renewable_operations_demo.gg_renewable_operations_metrics`

Calidad medible · benchmarks del Genie Agent

Evaluación real ejecutada el 24/07/2026

The screenshot displays the Genie Agent interface during a benchmark evaluation. The left sidebar contains navigation options like Home, Learn, Workspace, Recents, Catalog, Jobs & Pipelines, Compute, Discover, Marketplace, SQL, SQL Editor, Queries, Dashboards, Genie Agents, Alerts, Query History, SQL Warehouses, Data Engineering, Runs, Data Ingestion, Visual Data Prep, AI/ML, Playground, Agents, AI Gateway, Experiments, and Features. The main panel shows the 'Renewable Operations Analyst / Benchmarks' section. It includes a 'Filter: All scores' dropdown and a 'Select all' checkbox. A list of evaluation questions is shown, such as 'Muéstrame la generación mensua...', '¿Qué tres instalaciones presentan...', 'Compara coste por MWh y...', '¿Qué región tuvo la mayor...', and '¿Cuánta energía se generó el...'. The 'Execution mode' is set to 'Agent', and the 'Assessment' is 'Good'. The 'Question' is 'Muéstrame la generación mensual real frente a la prevista.' The 'Response' section contains a 'Text report' with a summary of monthly generation and a 'Model output SQL' query. The 'Ground truth SQL answer SQL' query is also shown. A green banner at the bottom states 'RESULTADO REAL 100 % accurate · 5/5 preguntas · comparación con SQL esperado'.

Renewable Operations Analyst / Benchmarks

Evaluations >

Jul 24, 2026, 23:19:43

Filter: All scores Select all

Muéstrame la generación mensua... ☐

¿Qué tres instalaciones presentan... ☐

Compara coste por MWh y... ☐

¿Qué región tuvo la mayor... ☐

¿Cuánta energía se generó el... ☐

Execution mode: Agent

Assessment: Good

Question

Muéstrame la generación mensual real frente a la prevista.

Response

Text report

Generación mensual real frente a la prevista

La generación mensual real se ha mantenido consistentemente **por debajo de la previsión** durante el periodo analizado (enero 2025 - junio 2026). :sqlCitation[01f187a5-69cc-11f6-a6c8-79d8efc657cc]

:embedVisualization[toolu_bdrk_01ABmPstx94rJp2Fd63pY411]

Hallazgos clave

Desviación más significativa: En noviembre 2025 se registró la mayor brecha, con una generación real de **167.300,5 MWh** frente a una previsión de **212.495,3 MWh**, representando una desviación negativa de aproximadamente **21%**. :sqlCitation[01f187a5-69cc-11f6-a6c8-79d8efc657cc]

... 3 more lines

Model output SQL

```
SELECT
  `month`,
  MEASURE(`total_generation_mwh`) AS `total_generation_mwh`,
  MEASURE(`total_forecast_mwh`) AS `total_forecast_mwh`
FROM
  `workspace`.`renewable_operations_demo`.`gg_renewable_operations_metrics`
```

Update ground truth

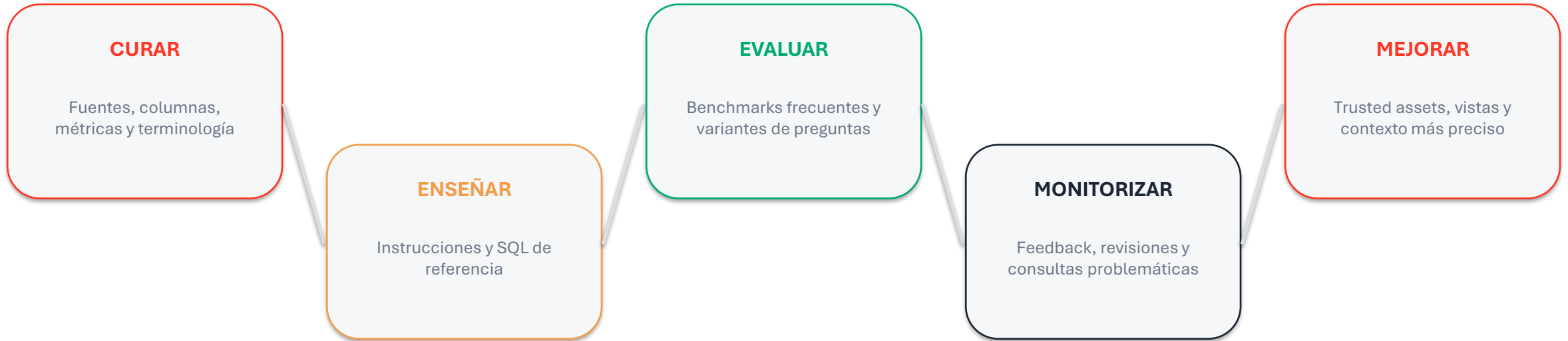
Ground truth SQL answer SQL

```
SELECT
  month,
  MEASURE(total_generation_mwh) AS total_generation_mwh,
  MEASURE(total_forecast_mwh) AS total_forecast_mwh
FROM
  workspace.renewable_operations_demo.gg_renewable_operations_metrics
```

RESULTADO REAL 100 % accurate · 5/5 preguntas · comparación con SQL esperado

El ciclo operativo de calidad

Configurar · probar · observar · corregir · volver a medir



Un Agent es un producto analítico vivo: se gestiona con evidencias, no solo con prompts.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/genie-agents/monitor/

¿Qué son las Apps en el contexto de Genie One?

Experiencias operativas personalizadas que viven sobre la plataforma

Databricks App

Una aplicación web segura y serverless que combina:

- ✓ Interfaz adaptada al proceso de negocio
- ✓ Genie Agent como recurso con permiso CAN RUN
- ✓ SQL Warehouse y datos de Unity Catalog
- ✓ Workflows, modelos, secretos u otras Apps
- ✓ Identidad propia y permisos de mínimo privilegio

EXTENSIÓN RECOMENDADA

Renewable Action Center

Una futura App podría convertir el insight en acción:

- 01** Consultar el Genie Agent
- 02** Priorizar instalaciones de riesgo
- 03** Registrar una recomendación operativa
- 04** Lanzar un workflow o crear una orden

No está desplegada en el demo actual; es el siguiente incremento lógico.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/dev-tools/databricks-apps/genie

Capacidades actuales y evolución posible

Un roadmap honesto: probado hoy frente a extensiones futuras

DESPLEGADO Y VALIDADO

- ✓ **Tablas Delta y workflow serverless**
- ✓ **Semantic View + Metric View**
- ✓ **AI/BI Dashboard publicado**
- ✓ **Genie Agent con conversación real**
- ✓ **5 SQL de referencia + 5 benchmarks**
- ✓ **Resultado de benchmark: 100 % (5/5)**
- ✓ **Descubrimiento desde Genie One**
- ✓ **GitHub + Automation Bundle reproducible**

SIGUIENTES OPCIONES

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| App operativa | Insight → workflow/acción |
| Agent mode | Investigaciones multiconsulta |
| Archivos en Volumes | Cruzar datos y documentos |
| Conexiones externas | Drive, Slack, Microsoft 365... |
| Companion Genie | Exploración desde el dashboard |
| Integración externa | Conversation API o embedding |

Recomendación: priorizar la App cuando sea necesario cerrar el ciclo de acción.

Acceso y entrega de los componentes

La forma de acceso depende del rol, el entorno y los permisos

NEGOCIO

Compartir en Databricks

Dashboard publicado + Genie Agent + permisos
Consumo desde Genie One

**EQUIPO
TÉCNICO**

Entregar el repositorio

Código, tests, definición del dashboard,
configuración Genie y documentación

**OTRO
WORKSPACE**

Desplegar el Automation Bundle

El bundle reproduce jobs y dashboard;
el script configura el Genie Agent

**USUARIO
EXTERNO**

PDF, vídeo o integración

Embedding autenticado, App o Conversation API
según identidad y permisos

Regla práctica: negocio consume recursos publicados; tecnología recibe repo + bundle.

Fuente: docs.databricks.com/aws/en/dashboards/share/

Una prueba de viabilidad que demuestra un patrón escalable

Gobierno + BI + conversación + camino a la acción

CONFIABLE

Métricas y fuentes gobernadas

CONVERSACIONAL

Preguntas y follow-ups de negocio

REPRODUCIBLE

Repo, tests y Automation Bundle

Siguiente decisión

Validar el patrón con datos y usuarios reales; añadir una App solo si hay una acción operativa que cerrar.

¿Qué decisión de negocio queremos acelerar primero?

Anexo técnico · implementación del demo

Job serverless, notebooks, lenguajes y controles que sostienen la experiencia

JOB SERVERLESS · 4 TAREAS

01

01_setup_and_generate_data.py

Crea el schema y publica tres tablas Delta sintéticas.

02

02_transform_and_publish.py

Publica KPI, Semantic View y Metric View si está disponible.

03

03_data_quality_checks.py

Valida conteos, claves, rangos y contrato del dataset.

04

04_demo_validation.py

Comprueba las vistas y emite la evidencia final del workflow.

Stack real

- Python 3.11/3.12
- PySpark + Spark SQL
- Delta Lake + Unity Catalog
- Databricks SDK
- Automation Bundle · GitHub Actions

Quality gates

- ✓ Ruff + Mypy
- ✓ Pytest: 29 passed · 92 % cobertura
- ✓ Smoke test + integración opt-in
- ✓ 16 DQ + 8 SQL de smoke
- ✓ Benchmark Genie: 5/5

Cómo reproducirlo por entorno Databricks

Mismo repositorio y bundle; cambian el target, los permisos y la autenticación

DATABRICKS FREE EDITION

Target	dev · modo development
Compute	exclusivamente serverless
Datos	catalog workspace · schema aislado
SQL	warehouse existente · 2X-Small
Auth	OAuth U2M interactivo
Uso	prueba individual sujeta a fair-use

DATABRICKS ENTERPRISE

Target	enterprise · modo production
Compute	serverless recomendado
Datos	catalog/schema corporativos autorizados
SQL	warehouse Pro/Serverless con CAN USE
Auth	U2M local · M2M en CI/CD
Gobierno	mínimo privilegio y permisos de bundle

1 · CLONAR + UV SYNC → 2 · AUTH + VARIABLES → 3 · VALIDATE + DEPLOY + RUN → 4 · GENIE + SMOKE TEST

Detalle reproducible: README.md · docs/deployment_runbook.md